

지휘 · 통제 기능 + 정보수집 + 감시 · 정찰 등 단계적으로 통합되는 개념

- C2 → C4I → C4ISR → C5ISR → JADC2 -

구 분	구 성	핵심 의미	초 점
C2	Command & Control	지휘 및 통제	명령 전달·전력 운용
C4I	Command, Control, Communications, Computers, Intelligence	지휘·통제·통신·컴퓨터·정보	네트워크 기반 의사결정
C4ISR	Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance, Reconnaissance	C4I + 감시·정찰	실시간 센서-결심-타격 연결

□ C2 (Command & Control) : 과거에는 음성 · 문서 · 무전 중심

- 구성 : **Command (지휘)** → 목표 설정, 의사결정
Control (통제) → 임무 수행 관리 및 조정
- 목적 : “부대를 원하는 방향으로 움직이는 체계”
- 예시 : 지휘관이 : 적 위치 보고 받음 → 공격 명령 하달 → 전력 배치 조정
- 전통적 구조 : 지휘관 → 명령 전달 → 부대 수행

□ C4 I

- 구성 : C2 + Communications(통신), Computers(컴퓨터/정보처리), Intelligence(정보분석)
- 핵심 개념 : “네트워크로 연결된 지휘체계”
 - * 단순 명령이 아니라 : 센서 정보 수집, 데이터 융합, 상황도(COP) 생성, 실시간 명령 전파
- 대표 요소 : 전술데이터링크, 전장관리체계(BMS), 통합 상황도, AI 기반 표적분석
- 구조 : 센서 → 정보처리 → 지휘소 → 통신망 → 부대

□ C4 ISR

- 구성 : C4I + Surveillance (감시), Reconnaissance (정찰)
- 핵심 개념 : “찾고(Find) → 이해하고(Understand) → 결정하고(Decide) → 타격(Strike)”
즉, 정보체계를 넘어서 센서와 작전 수행을 직접 연결
- 구조 : ISR 센서(위성·드론·레이더) → 정보융합 → 지휘결심 → 타격자산 → 효과평가
- * 대표센서 : EO/IR, SAR, AESA, SIGINT, ELINT, 드론, 위성
- * 실제사례 : 드론 탐지 → AI 표적식별 → C2 자동연동 → 타격 → BDA 확인(수십초~분)

□ C5 ISR : C4ISR + Cyber

□ JADC2 (Joint All-Domain Command and Control)

- 육 · 해 · 공 · 우주 · 사이버 통합 / 센서와 슈터를 하나의 네트워크로 연결
 - * 위성발견 → 공군 네트워크 공유 → 해군 미사일 발사 → 육군 드론 피해평가
- 대표기술 : AI 기반 정보융합, 클라우드 전장관리, 데이터링크, 전술 메쉬 네트워크, Edge Computing, 전자전 연동, 자율무인체계
- * 대표 연결 사례 : 드론 탐지, 위성 확인, 전술 데이터 전파, 원거리 타격, 효과 확인